

เอกสารเก็บข้อมูล (CASE RECORD FORM: CRF)

ชื่อโครงการวิจัย

การจำแนกประเภทความผิดพลาดของใบสั่งยาแบบหลายป้ายกำกับด้วย Knowledge Base Generative AI
Multi-label Classification of Prescription Errors Using Knowledge-Based Generative AI

หัวหน้าโครงการวิจัย: นายศิวาภูมิ มงคล

สถานที่วิจัย: โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

Version 1.0 Date 07 July 2026

คำแนะนำการใช้แบบฟอร์ม

- ใช้แบบฟอร์ม 1 ชุดต่อใบสั่งยา 1 ใบ
- ใช้เฉพาะรหัสสำหรับการวิจัย ห้ามบันทึกชื่อ-นามสกุล HN เลขประจำตัวประชาชน Visit Number Order Number หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล
- ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เกี่ยวข้อง และระบุ NA เมื่อไม่มีข้อมูลหรือไม่เกี่ยวข้อง
- หากรายการยาหรือผลการจำแนกมีจำนวนเกินกว่าช่องที่กำหนด ให้แนบแบบฟอร์มหน้าต่อและใช้รหัสใบสั่งยาสำหรับการวิจัยเดียวกัน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและการตรวจสอบคุณสมบัติ

- 1.1 รหัสแบบเก็บข้อมูล (CRF No.): _____
- 1.2 รหัสใบสั่งยาสำหรับการวิจัย: _____
- 1.3 ลำดับตัวอย่างจากการสุ่ม: _____
- 1.4 วันที่บันทึกข้อมูล: ____ / ____ / ____
- 1.5 รหัสผู้บันทึกข้อมูล: _____

เกณฑ์การคัดเข้า

- ☐ เป็นใบสั่งยาที่ส่งจ่ายภายในโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ระหว่าง 1 May 2025 ถึง 30 April 2026
- ☐ มีรายการยาดังแต่ 5 รายการขึ้นไป
- ☐ มีข้อมูลทางคลินิกและรายละเอียดคำสั่งยาที่จำเป็นต่อการประเมินอย่างครบถ้วน
- ☐ ผ่านกระบวนการลบหรือปกปิดข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลก่อนส่งมอบแก่ผู้วิจัย

เกณฑ์การคัดออก

- ☐ ข้อมูลเกิดจากความผิดพลาดของระบบสารสนเทศหรือระบบเครือข่าย
- ☐ ข้อมูลซ้ำซ้อน
- ☐ ข้อมูลสำคัญไม่ครบถ้วนจนไม่สามารถประเมินได้

- ☐ ไม่สามารถประมวลผลหรือวิเคราะห์ด้วยระบบ AI ได้
- ☐ อื่น ๆ ระบุ _____

ผลการคัดเลือก

- ☐ เข้าเกณฑ์การศึกษา
- ☐ ไม่เข้าเกณฑ์การศึกษา
- เหตุผลกรณีไม่เข้าเกณฑ์: _____

ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ป่วยที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

- 2.1 อายุ: _____ ปี
- 2.2 น้ำหนัก: _____ กิโลกรัม
- 2.3 ส่วนสูง: _____ เซนติเมตร
- 2.4 ความดันโลหิต: SBP _____ mmHg DBP _____ mmHg
- 2.5 ดัชนีมวลกาย (BMI): _____ kg/m²
- 2.6 พื้นที่ผิวร่างกาย (BSA): _____ m²

2.7 ประวัติการแพ้ยาและอาหาร

- ☐ ไม่มีประวัติแพ้ ☐ มีประวัติแพ้ ☐ ไม่ทราบ/ไม่มีข้อมูล
- รายละเอียดสารที่แพ้และอาการ: _____
- _____

2.8 การวินิจฉัยโรคตามรหัส ICD

- รายการที่ 1 ICD: _____ คำวินิจฉัย: _____
- รายการที่ 2 ICD: _____ คำวินิจฉัย: _____
- รายการที่ 3 ICD: _____ คำวินิจฉัย: _____
- รายการที่ 4 ICD: _____ คำวินิจฉัย: _____
- รายการที่ 5 ICD: _____ คำวินิจฉัย: _____
- อื่น ๆ: _____

ส่วนที่ 3 รายละเอียดรายการยาในใบสั่งยา

- ให้บันทึกชื่อยา ขนาดยา วิธีใช้ ความถี่ วิธีทางให้ยา จำนวนหรือระยะเวลาการใช้ และสถานะคำสั่งยา
- 1) ชื่อยา: _____ ขนาดยา: _____

จำนวนรายการยาทั้งหมดในใบสั่งยา: _____ รายการ

มีหน้าต่อของรายการยา: ☐ ไม่มี ☐ มี จำนวน _____ หน้า

ส่วนที่ 4 การประเมินโดยเภสัชกรเพื่อเป็น Reference Standard

4.1 รหัสเภสัชกรผู้ประเมิน: _____

4.2 ประเมินอย่างเป็นอิสระและไม่ทราบผลจากระบบ AI: ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

4.3 พบ Prescription Error หรือไม่: ☐ ไม่พบ ☐ พบ ☐ ไม่สามารถสรุปได้

การจำแนกแบบหลายป้ายกำกับ

ให้ระบุรหัส/ชื่อประเภทข้อผิดพลาดตามคู่มือการจำแนกฉบับที่ได้รับอนุมัติ โดยสามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภท

Label 1: _____ ผล: ☐ 0 ไม่พบ ☐ 1 พบ

ยาที่เกี่ยวข้อง: _____

เหตุผล/หลักฐานสนับสนุน: _____

Label 2: _____ ผล: ☐ 0 ไม่พบ ☐ 1 พบ

ยาที่เกี่ยวข้อง: _____

เหตุผล/หลักฐานสนับสนุน: _____

Label 3: _____ ผล: ☐ 0 ไม่พบ ☐ 1 พบ

ยาที่เกี่ยวข้อง: _____

เหตุผล/หลักฐานสนับสนุน: _____

Label 4: _____ ผล: ☐ 0 ไม่พบ ☐ 1 พบ

ยาที่เกี่ยวข้อง: _____

เหตุผล/หลักฐานสนับสนุน: _____

Label 5: _____ ผล: ☐ 0 ไม่พบ ☐ 1 พบ

ยาที่เกี่ยวข้อง: _____

เหตุผล/หลักฐานสนับสนุน: _____

Label 6: _____ ผล: ☐ 0 ไม่พบ ☐ 1 พบ

ยาที่เกี่ยวข้อง: _____

เหตุผล/หลักฐานสนับสนุน: _____

Label อื่น ๆ: _____

ผลการประเมินรวม/ข้อสังเกตเพิ่มเติม:

4.4 ต้องเข้าสู่กระบวนการหาข้อสรุปร่วมกัน (Adjudication): ☐ ไม่ต้อง ☐ ต้อง

4.5 Reference Standard สุดท้าย

☐ ไม่พบ Prescription Error ☐ พบ Prescription Error

รายการ Label สุดท้าย: _____

เหตุผลหรือข้อสรุปจากการหารือ:

ส่วนที่ 5 ผลจากระบบ Knowledge-Based Generative AI (KBGI)

5.1 ชื่อ/รุ่นของโมเดล: _____

5.2 ฐานความรู้: _____

5.3 วันที่และเวลาประมวลผล: ____ / ____ / ____ เวลา _____

5.4 สถานะการประมวลผล: ☐ สำเร็จ ☐ ไม่สำเร็จ ☐ ผลลัพธ์ไม่สมบูรณ์

ผลลัพธ์แบบหลายป้ายกำกับ

- 1) Label: _____ Confidence Score: _____
เหตุผลสนับสนุน: _____
- 2) Label: _____ Confidence Score: _____
เหตุผลสนับสนุน: _____
- 3) Label: _____ Confidence Score: _____
เหตุผลสนับสนุน: _____
- 4) Label: _____ Confidence Score: _____
เหตุผลสนับสนุน: _____
- 5) Label: _____ Confidence Score: _____
เหตุผลสนับสนุน: _____
- 6) Label: _____ Confidence Score: _____

เหตุผลสนับสนุน: _____

ข้อเสนอแนะเบื้องต้นจากระบบ (ถ้ามี):

แหล่งข้อมูล/หลักฐานจากฐานความรู้ที่ระบบอ้างอิง:

ส่วนที่ 6 ผลจากระบบ Generative AI ที่ไม่มีฐานความรู้ (Baseline AI)

- 6.1 ชื่อ/รุ่นของโมเดล: _____
- 6.2 วันที่และเวลาประมวลผล: ____ / ____ / _____ เวลา _____
- 6.3 สถานะการประมวลผล: ☐ สำเร็จ ☐ ไม่สำเร็จ ☐ ผลลัพธ์ไม่สมบูรณ์

- 1) Label: _____ Confidence Score: _____
เหตุผลสนับสนุน: _____
- 2) Label: _____ Confidence Score: _____
เหตุผลสนับสนุน: _____
- 3) Label: _____ Confidence Score: _____
เหตุผลสนับสนุน: _____
- 4) Label: _____ Confidence Score: _____
เหตุผลสนับสนุน: _____
- 5) Label: _____ Confidence Score: _____
เหตุผลสนับสนุน: _____
- 6) Label: _____ Confidence Score: _____
เหตุผลสนับสนุน: _____

ส่วนที่ 7 การเปรียบเทียบผลและการวิเคราะห์กรณีไม่สอดคล้อง

ให้บันทึกผลเป็น 0 = ไม่พบ และ 1 = พบ

- รายการที่ 1 Label: _____ Pharmacist: ____ KBGI: ____ Baseline AI: ____
ผลเทียบ KBGI: ☐ TP ☐ TN ☐ FP ☐ FN ผลเทียบ Baseline: ☐ TP ☐ TN ☐ FP ☐ FN
- รายการที่ 2 Label: _____ Pharmacist: ____ KBGI: ____ Baseline AI: ____
ผลเทียบ KBGI: ☐ TP ☐ TN ☐ FP ☐ FN ผลเทียบ Baseline: ☐ TP ☐ TN ☐ FP ☐ FN
- รายการที่ 3 Label: _____ Pharmacist: ____ KBGI: ____ Baseline AI: ____

ผลเทียบ KBGI: ☐ TP ☐ TN ☐ FP ☐ FN ผลเทียบ Baseline: ☐ TP ☐ TN ☐ FP ☐ FN

รายการที่ 4 Label: _____ Pharmacist: ____ KBGI: ____ Baseline AI: ____

ผลเทียบ KBGI: ☐ TP ☐ TN ☐ FP ☐ FN ผลเทียบ Baseline: ☐ TP ☐ TN ☐ FP ☐ FN

รายการที่ 5 Label: _____ Pharmacist: ____ KBGI: ____ Baseline AI: ____

ผลเทียบ KBGI: ☐ TP ☐ TN ☐ FP ☐ FN ผลเทียบ Baseline: ☐ TP ☐ TN ☐ FP ☐ FN

รายการที่ 6 Label: _____ Pharmacist: ____ KBGI: ____ Baseline AI: ____

ผลเทียบ KBGI: ☐ TP ☐ TN ☐ FP ☐ FN ผลเทียบ Baseline: ☐ TP ☐ TN ☐ FP ☐ FN

7.1 พบกรณีที่ไม่สอดคล้องกัน: ☐ ไม่พบ ☐ พบ

7.2 ลักษณะความไม่สอดคล้อง

☐ ข้อมูลทางคลินิกไม่เพียงพอ

☐ ฐานความรู้ไม่ครอบคลุมหรือไม่เป็นปัจจุบัน

☐ การดึงข้อมูลจากฐานความรู้ไม่ตรงบริบท

☐ Prompt หรือรูปแบบผลลัพธ์ไม่เหมาะสม

☐ ระบบตีความบริบทของผู้ป่วยหรือคำสั่งยาไม่ถูกต้อง

☐ เกิดข้อมูลหลอนหรืออ้างเหตุผลที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูล (Hallucination)

☐ ความเห็นของเภสัชกรผู้ประเมินแตกต่างกัน

☐ อื่น ๆ ระบุ _____

รายละเอียดการวิเคราะห์กรณีที่ไม่สอดคล้อง:

แนวทางปรับปรุงระบบ:

ส่วนที่ 8 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและการรับรองความครบถ้วน

8.1 ตรวจสอบข้อมูลซ้ำแล้ว: ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

8.2 ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลแล้ว: ☐ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน

8.3 ตรวจสอบค่าผิดปกติหรือรูปแบบข้อมูลผิดพลาดแล้ว: ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

8.4 ยืนยันว่าแบบฟอร์มไม่มีข้อมูลระบุตัวบุคคลโดยตรง: ☐ ยืนยัน ☐ ไม่ยืนยัน

8.5 สถานะสุดท้ายของข้อมูล: ☐ ใช้วิเคราะห์ ☐ ตัดออกจากการวิเคราะห์

เหตุผลกรณีนี้ได้ออก: _____

ผู้บันทึกข้อมูล

รหัสผู้บันทึก: _____

ลงชื่อ: _____ วันที่: ____ / ____ / ____

ผู้ตรวจสอบข้อมูล

รหัสผู้ตรวจสอบ: _____

ลงชื่อ: _____ วันที่: ____ / ____ / ____

หมายเหตุเพิ่มเติม:

เอกสารนี้เป็นเอกสารวิจัยที่ต้องเก็บรักษาเป็นความลับ ห้ามบันทึกข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ป่วยได้